TP D'ÉVALUATION

Thème : Système Agence d'Assurance

CONTEXTE

Vous développez un mini système pour une agence d'assurance.

Une assurance gère :

- Des **clients**
- Des **contrats d'assurance**

PARTIE 1 — CONFIGURATION

1. Créer une base de données appelée :

assurance_tp

2. Configurer le fichier .env

3. Tester la connexion avec :

php artisan migrate

PARTIE 2 — MIGRATION CLIENTS

Créer une table :

clients

Elle doit contenir :

Champ	Type
id	auto
name	string
email	string
phone	string
created_at	auto
updated_at	auto

Formateur : AARAB HAFID

Étapes demandées :

1. Créer la migration
2. Modifier la méthode up()
3. Exécuter la migration
4. Vérifier dans phpMyAdmin

PARTIE 3 — MIGRATION CONTRACTS

Créer une table :

contracts

Champ	Type
id	auto
client_id	integer
type	string
amount	integer
created_at	auto
updated_at	auto

PARTIE 4 — INSERTION

Dans routes/web.php :

Créer une route :

/add-client

Elle doit insérer :

Nom : Ahmed
Email : ahmed@mail.com
Phone : 0600000000

Créer une deuxième route :

/add-contract

Elle doit insérer :

client_id = 1
type = Auto
amount = 3500

PARTIE 5 — AFFICHAGE

Créer une route :

/clients

Afficher tous les clients.

Créer une route :

/contracts

Afficher tous les contrats.

PARTIE 6 — UPDATE

Créer une route :

/update-client

Modifier le nom du client ID 1 en :

Karim

PARTIE 7 — DELETE

Créer une route :

/delete-contract

Supprimer le contrat ID 1.

PARTIE 8 — TRANSACTION

Créer une route :

/transaction-contract

Elle doit :

1. Insérer un client
2. Insérer un contrat
3. Utiliser transaction
4. Commit si OK
5. Rollback si erreur

PARTIE 9 — SEEDER

Créer un seeder :

ClientSeeder

Insérer 1 client :

Nom : Admin
Email : admin@assurance.com
Phone : 0611111111

Déclarer le seeder et l'exécuter.

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES – FACADE DB (CONTROLLER)

QUESTION 1 — Afficher un client par ID

Créer dans le contrôleur :

public function showClient($id)

Objectif :

- Récupérer un seul client selon son ID
- L'afficher

Créer la route :

/client/{id}

Utiliser :

DB::select()

QUESTION 2 — Compter le nombre de clients

Créer :

public function countClients()

Objectif :

- Compter le nombre total de clients
- Retourner le nombre

Utiliser :

SELECT COUNT(*) as total FROM clients

QUESTION 3 — Afficher les contrats supérieurs à 4000

Créer :

public function expensiveContracts()

Objectif :

- Afficher les contrats où :
  amount > 4000

QUESTION 4 — Modifier le montant d'un contrat dynamiquement

Créer :

public function updateContract($id, $amount)

Objectif :

- Modifier le montant d'un contrat selon :
  - ID
  - Nouveau montant passé dans l'URL

Route :

/update-contract/{id}/{amount}

QUESTION 5 — Supprimer tous les contrats d'un client

Créer :

public function deleteClientContracts($client_id)

Objectif :

- Supprimer tous les contrats liés à un client donné

Route :

/delete-contracts/{client_id}

QUESTION 6 — Transaction sécurisée

Créer :

public function createClientAndContract()

Objectif :

1. Insérer un client
2. Insérer un contrat
3. Utiliser :
    - beginTransaction()
    - commit()
    - rollBack()

QUESTION 7 — Vérifier si un email existe déjà

Créer :

public function checkEmail($email)

Objectif :

- Vérifier si l'email existe déjà dans la table clients
- Retourner :
    - "Email déjà utilisé"
    - ou "Email disponible"

QUESTION 8 — Rechercher un client par mot clé

Créer :

public function searchClient($keyword)

Objectif :

- Rechercher les clients dont le nom contient le mot clé

Utiliser :

LIKE

QUESTION 9 — Total des montants des contrats

Créer :

public function totalContractsAmount()

Objectif :

- Calculer la somme totale des montants
- Retourner le total

Utiliser :

SELECT SUM(amount) as total FROM contracts